



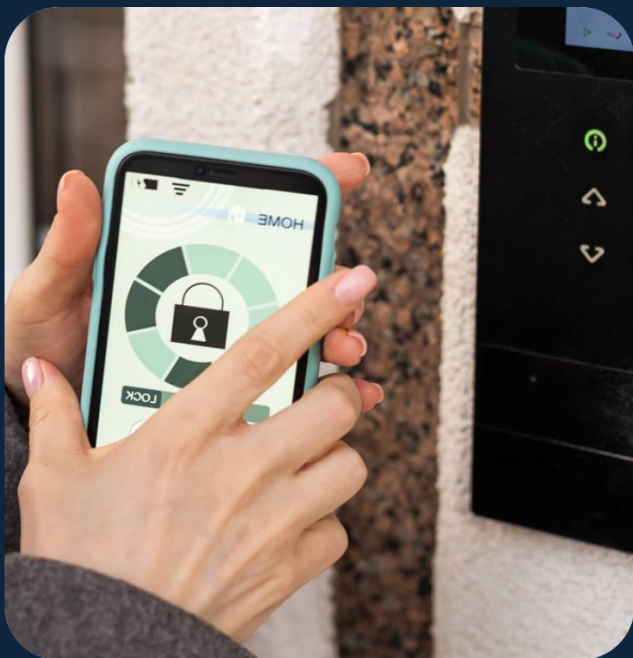
Държавен изпит за придобиване на трета степен на професионална квалификация – част по теория на професията по професия код 481020 „Системен програмист“ специалност код 4810201 „Системно програмиране“

Тема: Система за компютърна сигурност чрез близост (Proximity Lock)



Дипломант: Рафие

Цел и задачи на проекта



- Анализ на компютърната сигурност и заплахите
- Изследване на методите за автентикация
- Проучване на Bluetooth технологията
- Разработване на софтуерен прототип

Основи на компютърната сигурност



Заплахи и видове сигурност

- физическа – защита на хардуера (контрол на достъп, камери)
- логическа – защита чрез софтуер (пароли, криптиране)



Автентикация и контрол на достъпа



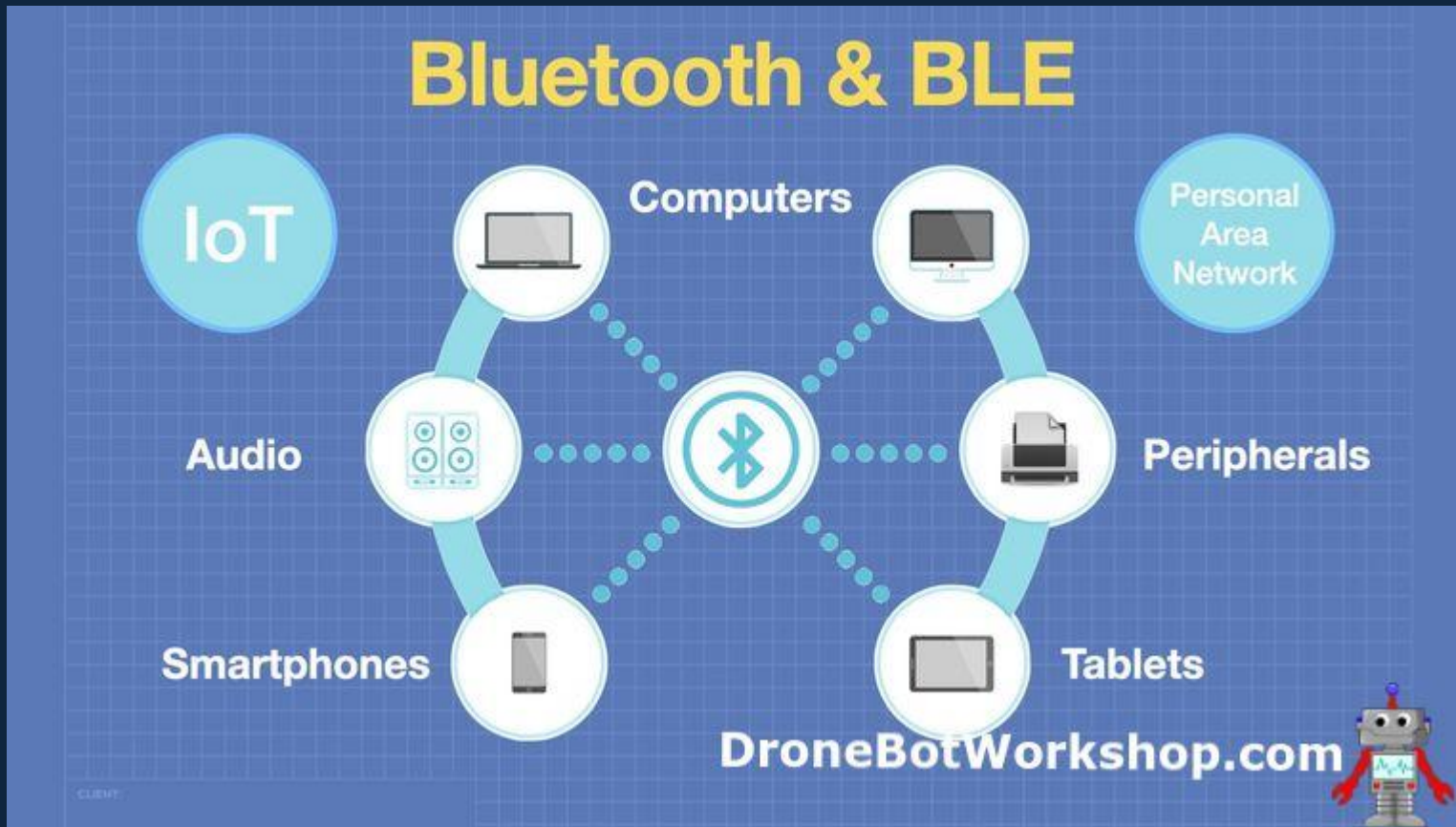
Proximity Lock системы



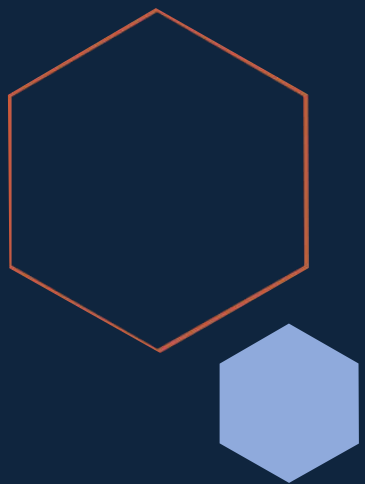
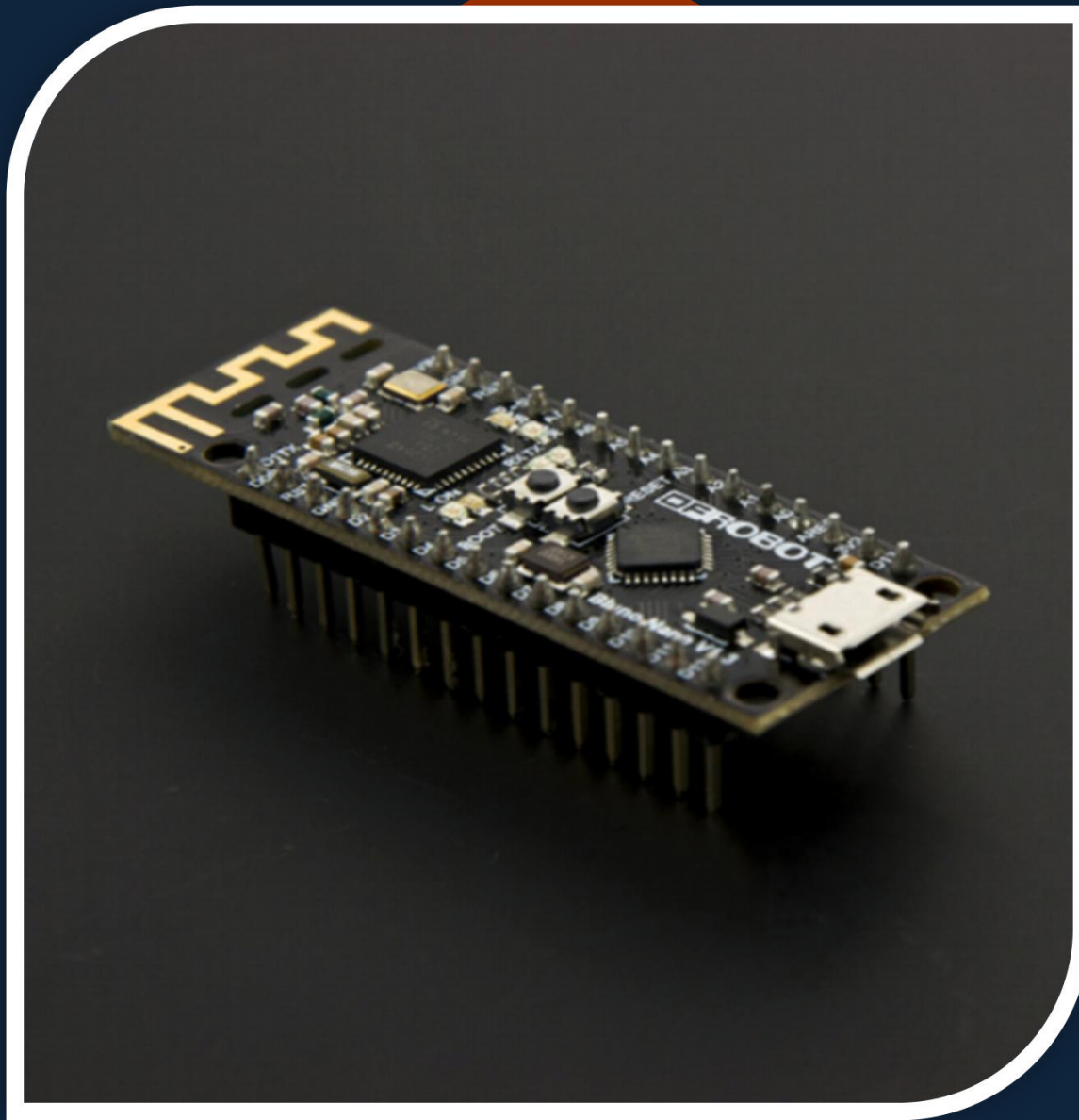
```
akarshjha03 — -zsh — 90x18
akarsh@macmini ~ % ./proximitylocksystem --scan
🔍 Scanning for nearby Bluetooth devices...
Available devices:
[0] Akarsh's iPhone (D8:B0:53:4F:8F:8F)
Enter the number of your phone: 0

🔍 Monitoring device: D8:B0:53:4F:8F:8F
✅ Device in range.
✅ Device in range.
⚠️ Device not found (1/2)
⚠️ Device not found (2/2)
🔒 System locked due to phone out of range.
🕒 Pausing checks for 3 minutes after lock...
```

Bluetooth технология и BLE



Проектиране на системата



Реализация и технически решения



A decorative graphic on the left side of the slide, consisting of a cluster of hexagons in various shades of blue, orange, and white, arranged in a honeycomb-like pattern. Some hexagons are solid, while others are outlined.

Благодаря за
вниманието!